Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Методологія наукових досліджень та академічне письмо»

Робота №2

Тема «Пошук наукових джерел та критичний огляд літератури»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-116м Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Леощенко С.Д.

2026

ЗАВДАННЯ

Мета. Побудувати прозору стратегію пошуку, синтезувати джерела й обґрунтувати дослідницьку прогалину.

Очікуваний результат

Пошуковий протокол, перевірена бібліографія з не менш ніж 15 релевантних праць, матриця щонайменше 8 основних аналогів і критичний огляд на 2–3 сторінки. Для майбутньої магістерської роботи доцільно розширити список до 20–30 праць за потребою теми.

Теоретичні відомості

Пошук має покривати поняття питання через синоніми й логічні блоки. AND поєднує обов’язкові блоки, OR — альтернативні терміни. Синтаксис і поля перевіряють у конкретному сервісі. Google Scholar можна поєднувати з відкритими бібліотеками, сайтами видавців та інституційно доступними базами. Платна передплата не є передумовою виконання роботи.

Критичний огляд групує підходи, порівнює дані, припущення і протоколи та веде до прогалини. Пряме порівняння чисел із різних статей можливе лише за достатньої порівнюваності. Якість огляду визначається синтезом і прозорістю відбору, а не самим числом джерел.

Релевантність відповідає на питання, чи стосується праця теми; якість свідчень — чи можна спиратися на її результат для конкретної тези. Запис «не зазначено» не тотожний «не виконано». Препринти й документацію можна використовувати за відповідним призначенням, явно позначаючи їхній тип.

Початкові матеріали

Паспорт із роботи 1; доступ до щонайменше двох пошукових сервісів або бібліотек; Zotero чи інший спосіб ведення бібліографії; таблиця для журналу й матриці.

Крок 1 Скласти словник понять

Виділіть 3–4 понятійні блоки: задача, механізм, дані та контекст. Для кожного запишіть англомовні й, за потреби, українські терміни. Відділіть справжні синоніми від споріднених понять. Складіть щонайменше дві версії запиту.

Крок 2 Перевірити пілотний пошук

Перегляньте перші релевантні результати й установіть, чи знаходиться відома базова праця. Якщо ні, уточніть терміни або поля. Збережіть початкову та виправлену версії запиту й поясніть зміну. Не обмежуйте фінальний відбір лише першою сторінкою видачі.

Крок 3 Виконати документований відбір

До остаточного читання запишіть 3–5 критеріїв включення й виключення. Виконайте пошук у двох сервісах; усуньте дублікати. Для кожної відібраної праці звірте авторів, назву, рік і DOI або URL. Для відхилених повних текстів збережіть основну причину.

Крок 4 Прочитати та заповнити матрицю

Відіберіть не менш ніж 8 основних аналогів. Прочитайте методи, дані, результати й обмеження. Запишіть задачу, метод, дані, baseline, метрики, умови й роль у вашій роботі. Для порівнянь позначте, де цифри безпосередньо співмірні, а де можливий лише якісний аналіз.

Крок 5 Синтезувати огляд

Згрупуйте джерела у 2–4 змістові групи. Напишіть критичний огляд: відомі підходи, їхні відмінності, перевірені умови, обмеження та суперечності. Завершіть обґрунтованою прогалиною й поясніть, який експеримент потрібний. За потреби уточніть питання роботи 1.

Шаблони робочих записів

Поле журналу	**Що записати**
Пошук	Сервіс, дата, точний запит, поля, фільтри
Відбір	Кількість знахідок, дублікати, підстави включення
Перевірка	DOI або URL, тип і версія документа
Додаткові знахідки	Пошук за посиланнями та цитуваннями

Елемент матриці	**Питання для заповнення**
Задача і дані	Що оцінювали та на яких об’єктах?
Метод і baseline	Як працює рішення і з чим його порівнюють?
Протокол і метрики	Як поділено дані, який бюджет і критерій?
Результат і межі	Що підтверджено та чого не перевірено?
Роль у вашій роботі	Мотивує метод, baseline, метрику чи прогалину?

Приклад пошукового підходу

F2: ("concurrency control" OR "atomic update" OR "optimistic locking") AND (transaction OR consistency). Приклад зосереджується на механізмі, тому може знаходити релевантні праці не лише про аукціони.

Перевірка результату

Усі джерела реальні; відбір відтворюваний; огляд містить синтез, а не список переказів; прогалина спирається на порівняння; сильні аналоги та суперечливі результати не приховано.

ВИКОНАННЯ

1 Словник понять, запити та критерії

1.1 Словник ключових понять

Спочатку створено список понять. Деталі на таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Словник понять

№	Понятійний блок	Основні терміни (синоніми)	Спорідненні поняття
1	Задача	farm management, farm operations management	agricultural management, farm planning
2	Механізм	farm management system, farm management information system	web application, information system, farm management software
3	Дані	farm data, farm records	agricultural data, field data, livestock data
4	Контекст	farm enterprise, farm business	agricultural enterprise, precision agriculture

1.2 Пошукові запити

На основі сформованого словника було складено два пошукові запити.

Запит №1, загальний:

```
("farm management" OR "farm operations management")
AND
("farm management system" OR "farm management software" OR "web
application")
```

Запит №2, орієнтований на керування даними:

```
("farm management system" OR "farm management information system")
AND
("farm data" OR "farm records" OR "data management")
AND
("farm enterprise" OR "farm business")
```

2 Журнал пошуку й відбору

Як результати пошуку було створено таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 — Результати пошуку

№	Пошуковик	Фільтри	Запит №	Дата пошуку	Обрано джерел
1	Google Scholar	Дата: 2016-2026 Виключаючи цитування	1	04.11.2026	9
2	Google Scholar	Дата: 2016-2026 Виключаючи цитування	2	04.11.2026	4
3	ResearchGate	Не дозволяє фільтри	1	04.11.2026	2
4	ResearchGate	Не дозволяє фільтри	2	04.11.2026	1

Для пошуку були використані запити з першого пункту. При кожному з двох перших пошуків було переглянуто перші дві сторінки.

3 Перевірена бібліографія або експорт бібліотеки

3.1 Критерії включення й виключення

Критерії включення 🟢:

- наукові статті та матеріали міжнародних конференцій;
- публікації за період 2016–2026 років;
- дослідження англійською та українською мовами;
- праці, присвячені інформаційним системам, вебзастосункам та автоматизації управління фермерськими господарствами;
- дослідження, які описують архітектуру, функціональність або використання програмного забезпечення для управління господарством.

Критерії виключення 🔴:

- дослідження виключно агрономічного характеру, які не стосуються програмного забезпечення;
- праці, присвячені лише сільськогосподарському обладнанню без розгляду інформаційних систем;
- ненаукові рекламні матеріали та публікації без авторства.

3.2 Знайдені статті

У таблиці 3.1 наведено список знайдених джерел.

Таблиця 3.1 — Знайдені джерела

№	Пошуковик	Запит	Автор	Назва	Рік	DOI / URL
1	Scholar	1	Farah Tanjia Rifat	Innovative Farm Management	2024	URL
2	Scholar	1	Ștefan Viziteu, Stejărel Brezuleanu, Elena Leonte,	Digitalization In Farm Management	2022	URL

№	Пошуковик	Запит	Автор	Назва	Рік	DOI / URL
			Cătălin Răzvan Vîntu, Marius Mihai Micu			
3	Scholar	1	Osuan Diamond Owosa, John Temitope Ogbiti	Web-based farm management system	2025	URL
4	Scholar	1	Dimitris S. Paraforos, Vangelis Vassiliadis, Dietrich Kortenbruck, Kostas Stamkopoulos, Vasileios Ziogas, Athanasios A. Sapounas, Hans W. Griepentrog	Multi-level automation of farm management information systems	2017	URL
5	Scholar	1	Ilija Hristoski, Olivera Kostoska, Tome Dimovski, Zoran Kotevski	Farm Management Software for Increased Productivity and Competitiveness	2017	URL
6	Scholar	1	Juan Antonio Martinez Navarro, José Santa, Andrés Muñoz	Dairy Farm Management Information Systems	2022	URL
7	Scholar	1	D Z Narzullaev, K K Shadmanov, A S Baidullaev, E E Rajabov and A T Tursunov	Automated farm management system in Uzbekistan	2021	URL
8	Scholar	1	Dimitris S. Paraforos, Vangelis Vassiliadis, Dietrich Kortenbruck, Kostas Stamkopoulos, Vasileios Ziogas, Athanasios A. Sapounas, Hans W. Griepentrog	A Farm Management Information System Using Future Internet Technologies	2016	URL

№	Пошуковик	Запит	Автор	Назва	Рік	DOI / URL
9	Scholar	2	Pelonis Christos	Farm Management Information Systems and Agricultural Production Governance	2025	URL
10	Scholar	2	Firas Layth Khaleel	An Integrated Information Technology Framework for Smart Farming	2026	URL
11	Scholar	2	Saliya Nugawela, Darshana Sedera	Analysis of Farm Management Information Systems: Opportunities and Pathways for Future Value	2020	URL
12	ResearchGate	1	Danuri Danuri, Jaroji Jaroji	Development of a Layered Architecture for a Single-Farm Fish Farming Management System Using Prototype Method	2026	URL
13	ResearchGate	1	Tyler Yero	A Web Application for Farm Management and An Assessment of Its Utility	2012	URL
14	ResearchGate	2	Jim Steward, Raleigh Jobes	Farm & Ranch Business Management. Second Edition	1987	URL

Відхиленими є джерела 13 та 14 через їхню дату. Пояснення: було обрано включати статті, діапазон публікації яких є 2016-2026 роки.

4 Матриця аналогів і критичний огляд

4.1 Матриця аналогів

4.2 Критичний огляд

5 Прогалина та уточнення власного питання